Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les équations

2AC — 2e année du collège | Semestre 2 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Résoudre une équation du premier degré à une inconnue.
- Résoudre une équation produit $(ax+b)(cx+d)=0$.
- Reconnaître une équation sans solution ou ayant une infinité de solutions.
- Mettre en équation et résoudre un problème.

Prérequis

- Calcul littéral : développement, factorisation, identités remarquables.
- Calcul sur les rationnels.

I. Rappels

Définition

Une **équation** à une inconnue x est une égalité contenant x. Une **solution** est une valeur de x qui rend l'égalité vraie. **Résoudre** l'équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Propriété

- On peut ajouter (ou soustraire) un même nombre aux deux membres d'une équation.
- On peut multiplier (ou diviser) les deux membres par un même nombre **non nul**.

On obtient alors une équation qui a les mêmes solutions.

II. Équation du premier degré

Définition

Une équation de la forme $ax+b=0$ (ou qui s'y ramène), où a et b sont des nombres donnés, est une **équation du premier degré** à une inconnue.

Méthode

1. On développe et on réduit chaque membre.
2. On regroupe les termes en x dans un membre et les constantes dans l'autre.
3. On isole x.

Exemple

- $3x - 7 = 5x + 9 \iff 3x - 5x = 9 + 7 \iff -2x = 16 \iff x = -8.$
- $4(x - 1) - 3(2x + 1) = 5 \iff 4x - 4 - 6x - 3 = 5 \iff -2x = 12 \iff x = -6.$

Exemple — Avec des fractions

$\frac{x}{2} - \frac{x - 1}{3} = 1$: on multiplie par 6 : $3x - 2(x - 1) = 6 \iff 3x - 2x + 2 = 6 \iff x = 4.$

Propriété — Nombre de solutions de $ax = b$

- Si $a \neq 0$: une seule solution $x = \frac{b}{a}$.
- Si $a = 0$ et $b \neq 0$: **aucune** solution.
- Si $a = 0$ et $b = 0$: **tout** nombre est solution.

Exemple

- $2(x + 3) = 2x + 1 \iff 0x = -5$: aucune solution.
- $3(x - 2) + 6 = 3x \iff 0x = 0$: tout nombre est solution.

III. Équation produit

Propriété

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Exemple

$(x - 3)(2x + 5) = 0 \iff x - 3 = 0 \text{ ou } 2x + 5 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -\frac{5}{2}.$

Méthode — Se ramener à une équation produit

On factorise d'abord :

- $x^2 - 5x = 0 \iff x(x - 5) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 5$;
- $x^2 - 9 = 0 \iff (x - 3)(x + 3) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -3.$

IV. Mise en équation d’un problème

Méthode — Étapes

1. Lire et bien comprendre le problème.
2. Choisir l’inconnue.
3. Mettre en équation.
4. Résoudre l’équation.
5. Interpréter le résultat et conclure.
6. Vérifier.

Exemple

Trois entiers consécutifs ont pour somme 72. Lesquels ? Soit n le plus petit :
$n + (n+1) + (n+2) = 72 \iff 3n + 3 = 72 \iff n = 23$. Les nombres sont 23, 24 et 25.

Exercices

Exercice 1 — Premier degré

Résoudre : $7x+4=3x-8$; $5-2(x-3)=x+2$; $3(2x-1)-(x+4)=2x+2$; $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{x+2}{4}$.

Exercice 2 — Cas particuliers

Résoudre : $4x-3=2(2x+1)$; $5(x+2)-3=5x+7$; $(x+1)^2=x^2+3$.

Exercice 3 — Équations produits

Résoudre : $(x+4)(3x-6)=0$; $x(2x+7)=0$; $4x^2-25=0$; $x^2=6x$; $(x-1)^2=16$.

Exercice 4 — Problème : rectangle

La longueur d'un rectangle est le triple de sa largeur. Si l'on augmente la largeur de 4 cm et qu'on diminue la longueur de 4 cm, on obtient un carré. Calculer les dimensions du rectangle.

Exercice 5 — Problème : âges

Un père a 41 ans et son fils 9 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de celui du fils ?

Exercice 6 — Approfondissement — problème des robinets

Un bassin se remplit en 4 h avec un robinet A et en 6 h avec un robinet B. On ouvre A seul pendant 1 h, puis A et B ensemble. Au bout de combien de temps (au total) le bassin est-il plein ?

Exercice 7 — Approfondissement — équation produit cachée

Résoudre : $(2x+1)^2=(x-3)^2$; $x^2+5x=0$; $(x-2)(x+3)=(x-2)(2x-1)$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $4x=-12$: $x=-3$.
- $5-2x+6=x+2 \iff -3x=-9 \iff x=3$.
- $6x-3-x-4=2x+2 \iff 3x=9 \iff x=3$.
- $4(2x-1)=3(x+2) \iff 8x-4=3x+6 \iff 5x=10 \iff x=2$.

Corrigé de l'exercice 2

- $4x-3=4x+2 \iff 0x=5$: aucune solution.

- $5x + 7 = 5x + 7$: tout nombre est solution.
- $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 3 \iff 2x = 2 \iff x = 1$.

Corrigé de l'exercice 3

- $x = -4$ ou $x = 2$.
- $x = 0$ ou $x = -\dfrac{7}{2}$.
- $(2x - 5)(2x + 5) = 0$: $x = \dfrac{5}{2}$ ou $x = -\dfrac{5}{2}$.
- $x(x - 6) = 0$: $x = 0$ ou $x = 6$.
- $(x - 1)^2 - 16 = 0 \iff (x - 5)(x + 3) = 0$: $x = 5$ ou $x = -3$.

Corrigé de l'exercice 4

Soit ℓ la largeur ; longueur 3ℓ. $\ell + 4 = 3\ell - 4 \iff 2\ell = 8 \iff \ell = 4$. Le rectangle mesure 4 cm sur 12 cm (le carré a pour côté 8 cm).

Corrigé de l'exercice 5

Dans n années : $41 + n = 3(9 + n) \iff 41 + n = 27 + 3n \iff 2n = 14 \iff n = 7$. Dans 7 ans (le père aura 48 ans, le fils 16).

Corrigé de l'exercice 6

A remplit $\dfrac{1}{4}$ par heure, B $\dfrac{1}{6}$. Après 1 h, il reste $\dfrac{3}{4}$. Ensemble : $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{12}$ par heure. Durée t : $\dfrac{5}{12}t = \dfrac{3}{4}$, $t = \dfrac{9}{5} = 1{,}8$ h. Total : $2{,}8$ h, soit 2 h 48 min.

Corrigé de l'exercice 7

- $(2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3) = 0 \iff (x + 4)(3x - 2) = 0$: $x = -4$ ou $x = \dfrac{2}{3}$.
- $x(x + 5) = 0$: $x = 0$ ou $x = -5$.
- $(x - 2)\,[(x + 3) - (2x - 1)] = 0 \iff (x - 2)(-x + 4) = 0$: $x = 2$ ou $x = 4$.